

Tópico 3

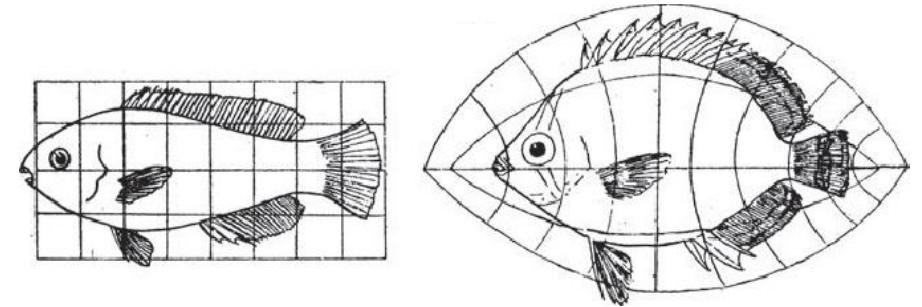
Caracterização do fenótipo

Mensuração, homologia e ferramentas



Conteúdo

1. Teoria da mensuração representativa
2. Homologia
3. Morfometria
4. Um caso especial: alometria



Objetivos

1. Contextualização crítica e teórica da caracterização de fenótipos em estudos da biodiversidade
2. Aplicação do conceito de homologia para a escolha de atributos em estudos comparativos
3. Instrumentalização na mensuração de características complexas do fenótipo, com enfoque em propriedades geométricas
4. Aplicação dos conceitos de forma e tamanho



Contexto
Teórico

Atributo

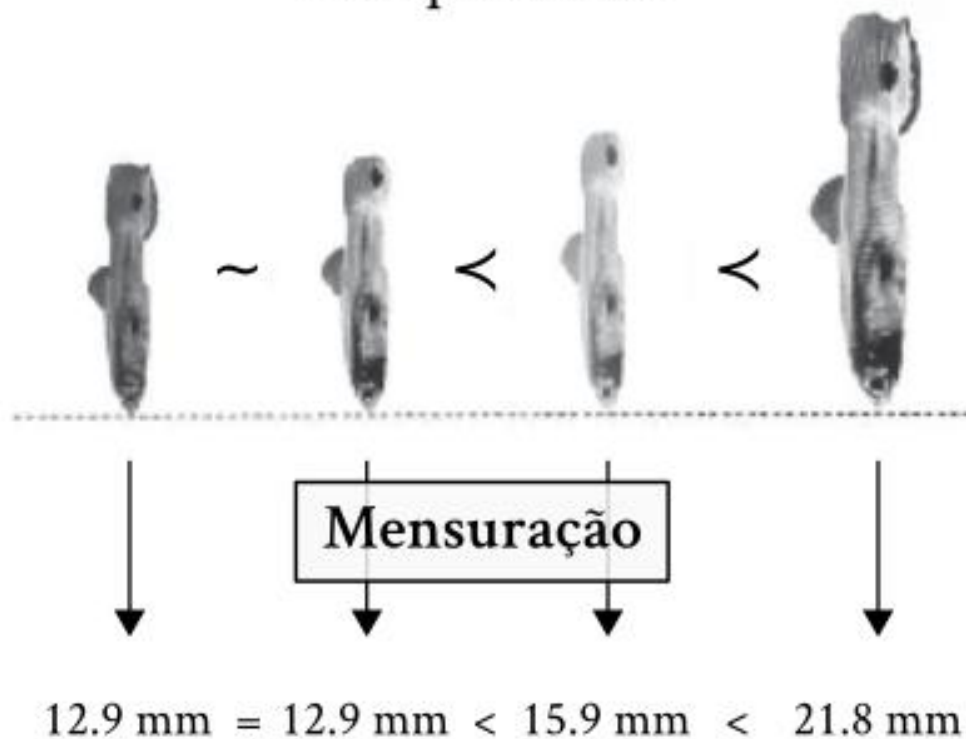
Estrutura
de Relações
Empíricas

Estrutura
de Relações
Numéricas

Seleção Sexual

↓
Atratividade

↓
Comprimento



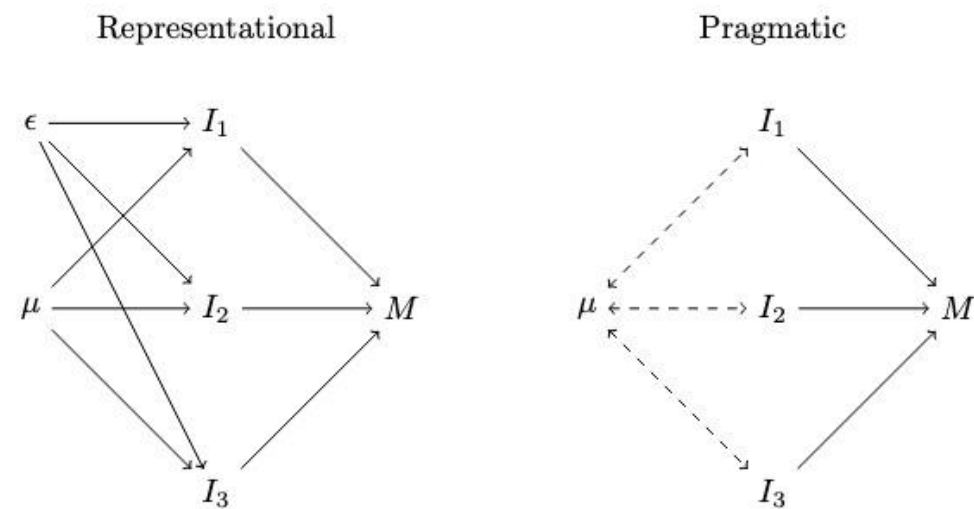
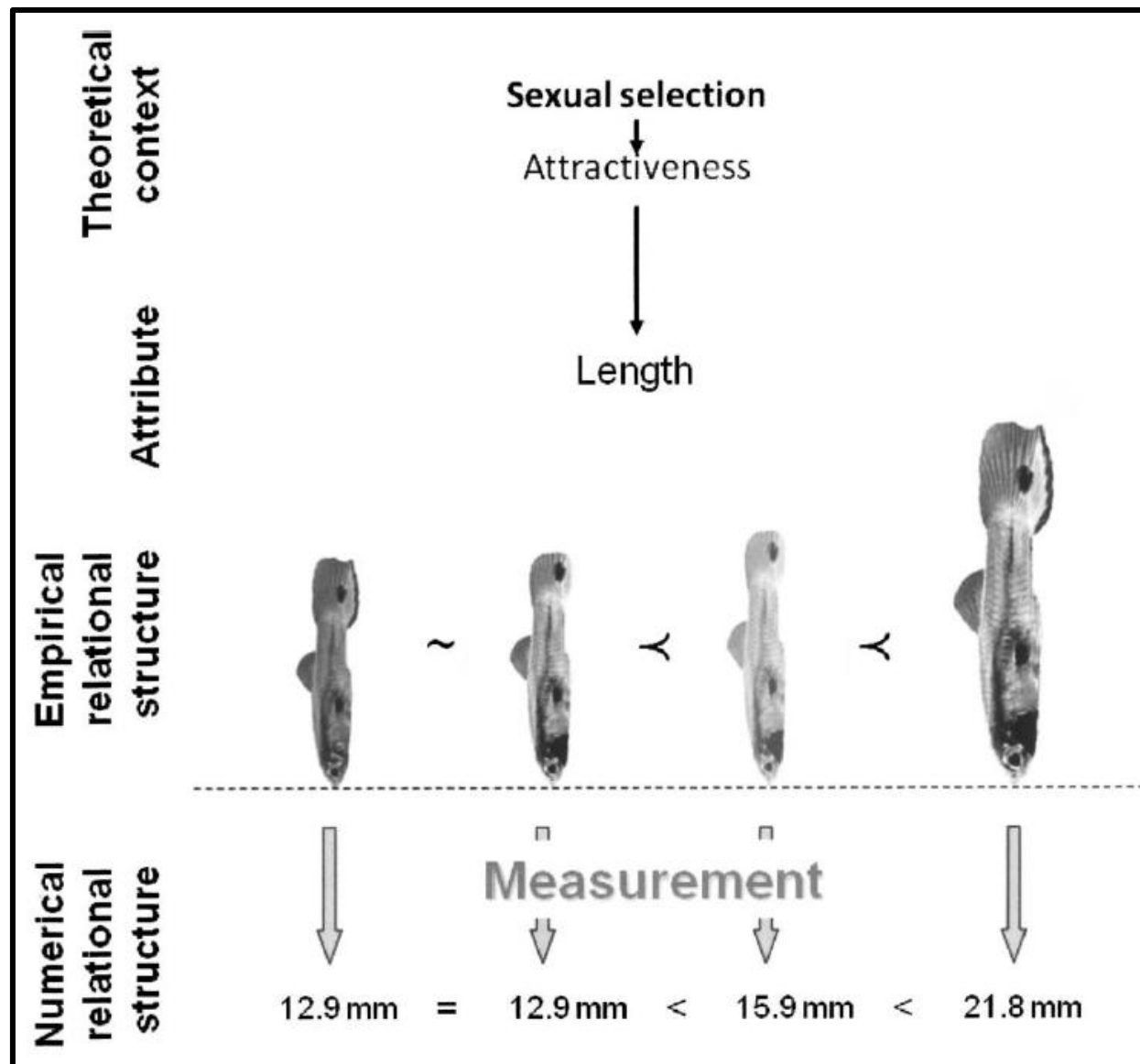
(Houle *et al.*, 2011)

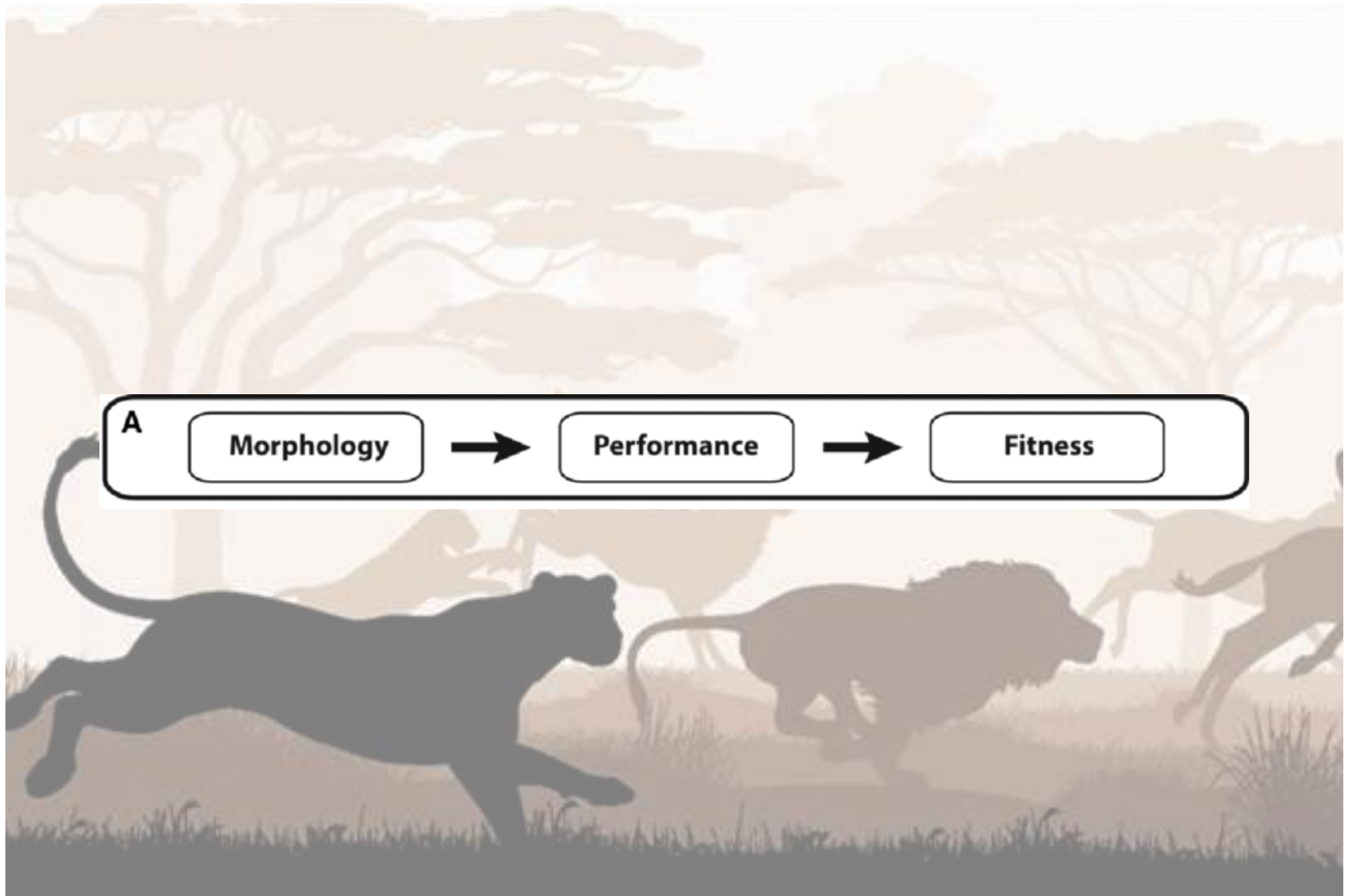
**TEORIA DA MENSURAÇÃO
REPRESENTATIVA**

Entidades reais (organismos, genótipos, proteínas), **o conjunto de operações que podem ser aplicadas** (comparar, combinar, contextualizar), **os atributos resultantes dessas operações** (fitness, valor do caráter), e **inferências que podem ser feitas**.

Estabelece **equivalência** entre as estruturas

Valores e estados dos atributos, e comparações por meio de relações (maior ou menor que) e **operações matemáticas** (adição, multiplicação).





Por que as girafas são altas?



Altura

(Forrageio em árvores altas)



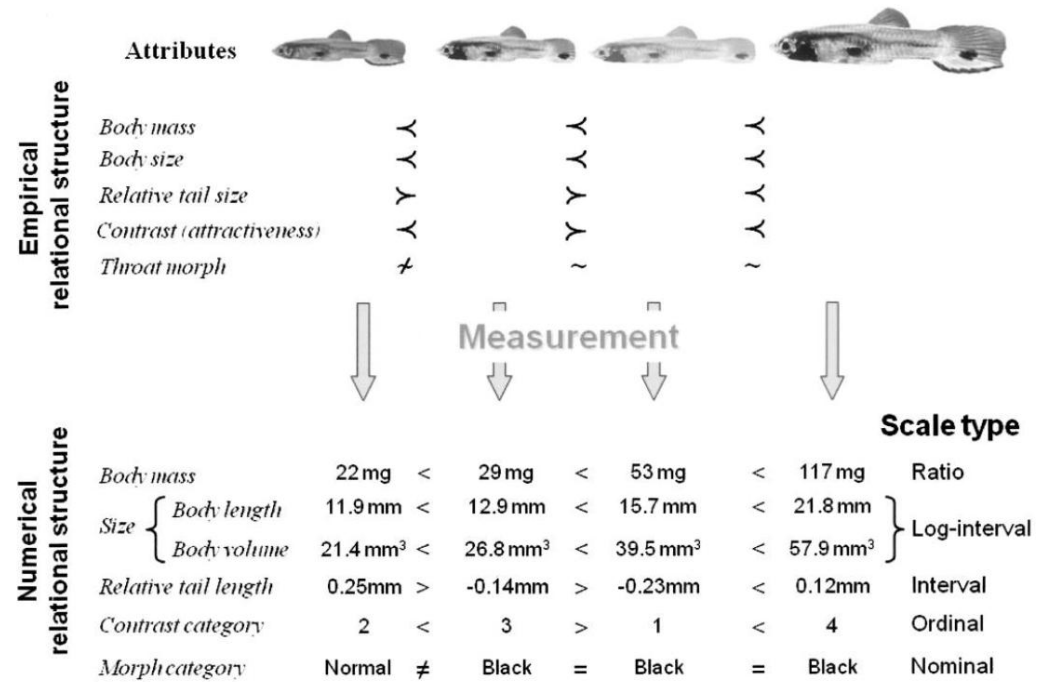
Força

~ relação não linear entre massa da cabeça e comprimento do pescoço

(Combate entre machos)

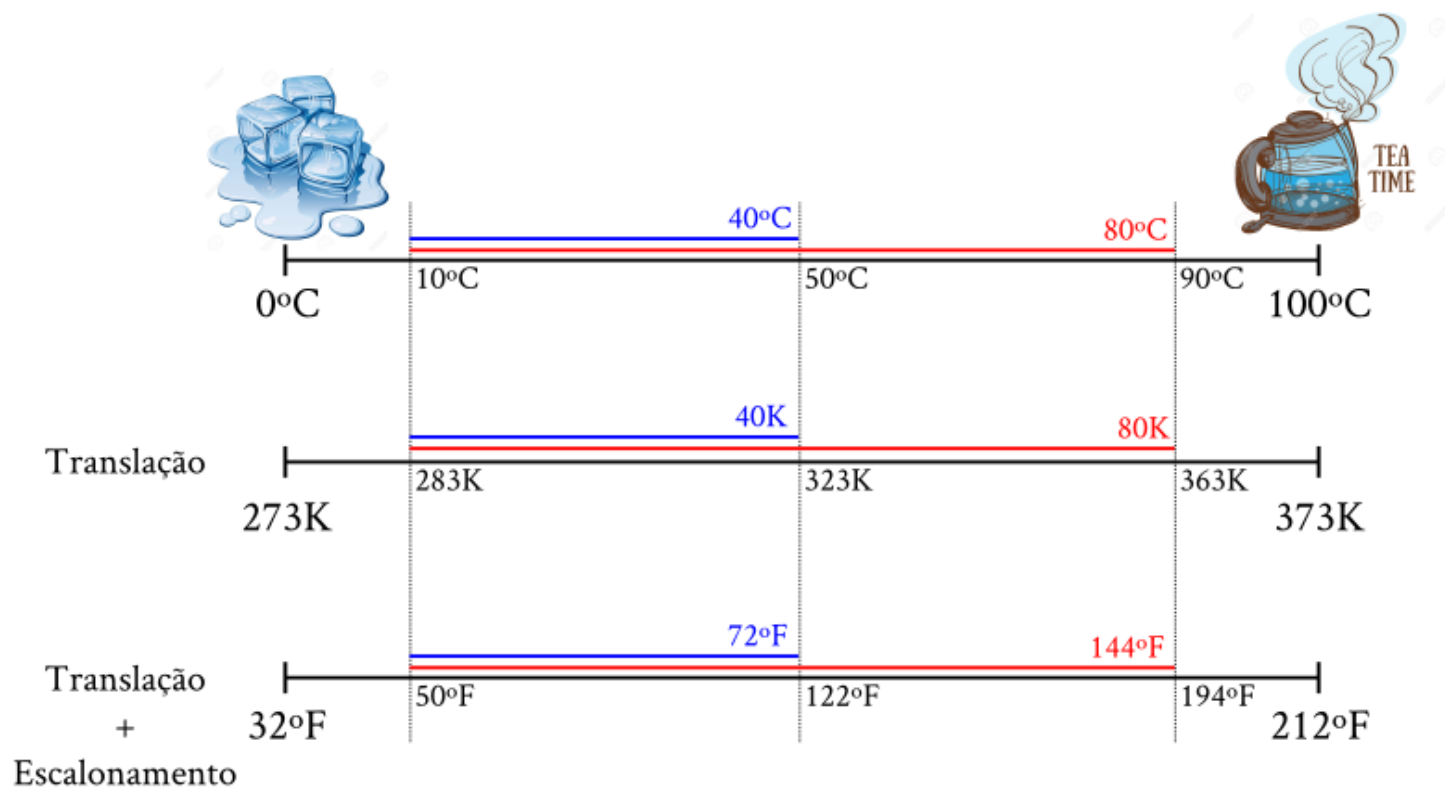
“The investigator thus becomes the parent of a family of hypotheses: and, by his parental relation to all, he is forbidden to fasten his affections unduly upon any one” (Chamberlin 1890)





Scale type	Admissible Transformation	Operations	Examples	
Nominal	(R,=)	f unique	Name, distinguish	Colors, shapes
Ordinal	(R,>=)	f strictly increasing monotonic function	Rank, Order	Preference, hardness
Interval	(R,>=,+)	$f(x) = ax + b, a > 0$	Add	Calendar time, temperature (degrees Celsius)
Ratio	(R,>=,+)	$f(x) = ax, a > 0$	Add, multiply, divide	Mass, distance, absolute temperature (degrees Kelvin)
Absolute	(R,>=,+)	$f(x) = x$	Add, multiply, divide	Entity count

Temperatura



$$\frac{C - 0}{100 - 0} = \frac{F - 32}{212 - 32} = \frac{K - 273}{373 - 273}$$

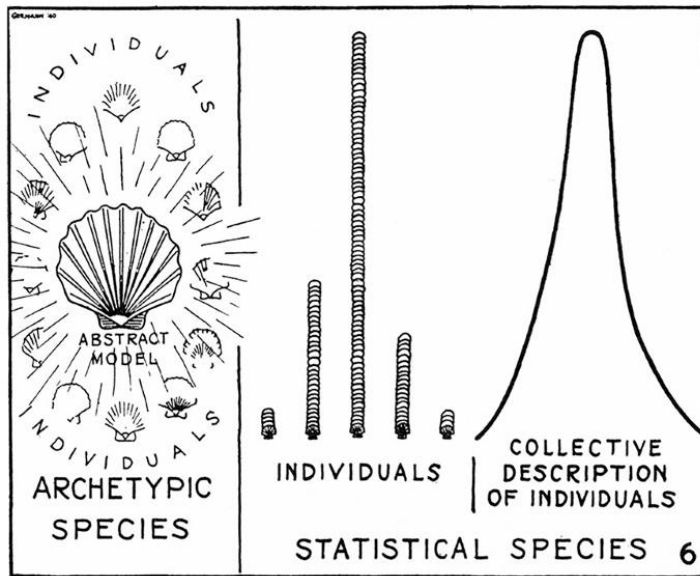
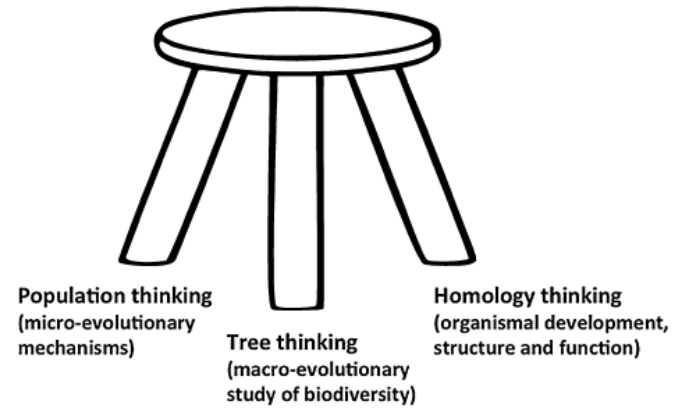
$$\frac{C}{100} = \frac{F - 32}{180} = \frac{K - 273}{100}$$

$$\boxed{\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5}}$$

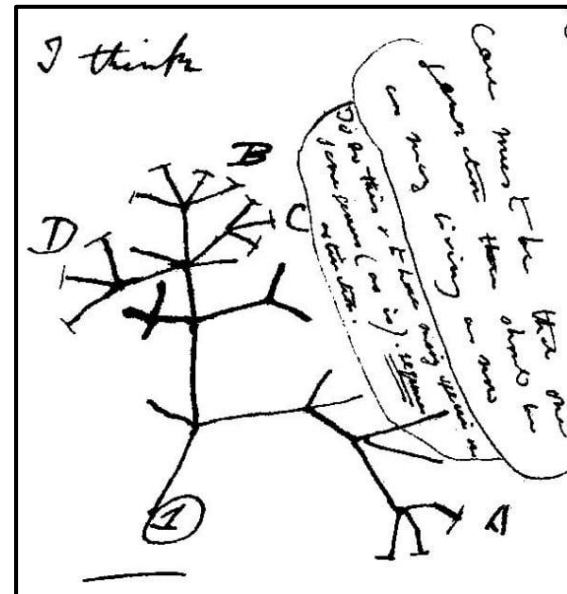




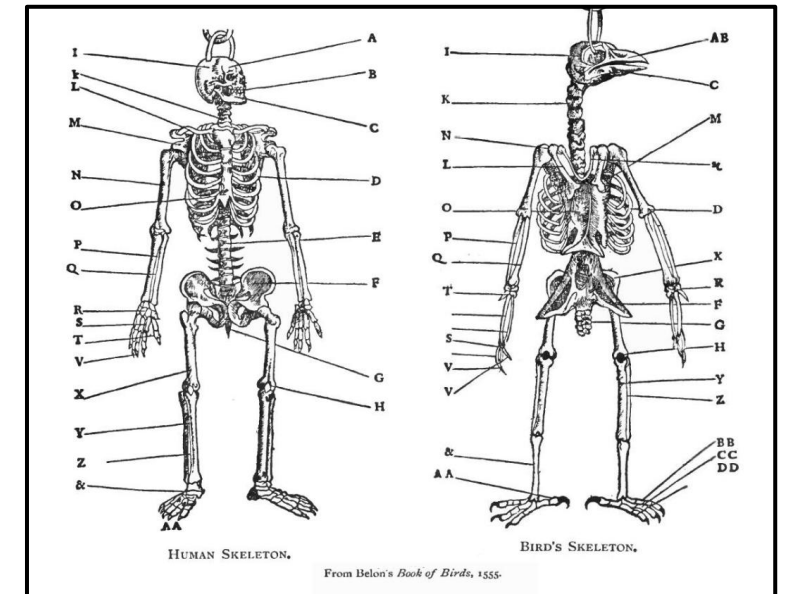
The three-legged stool of evolutionary biology



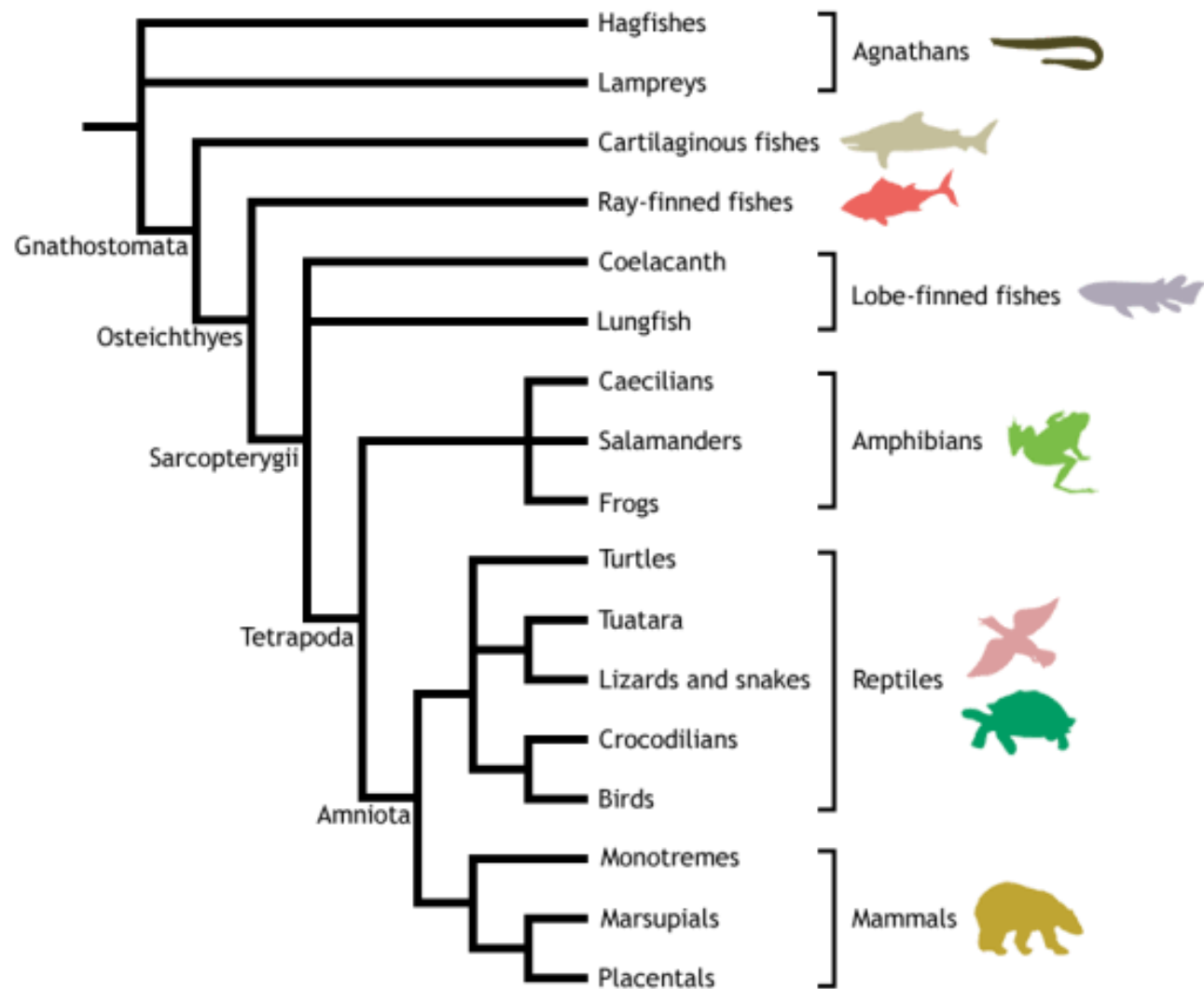
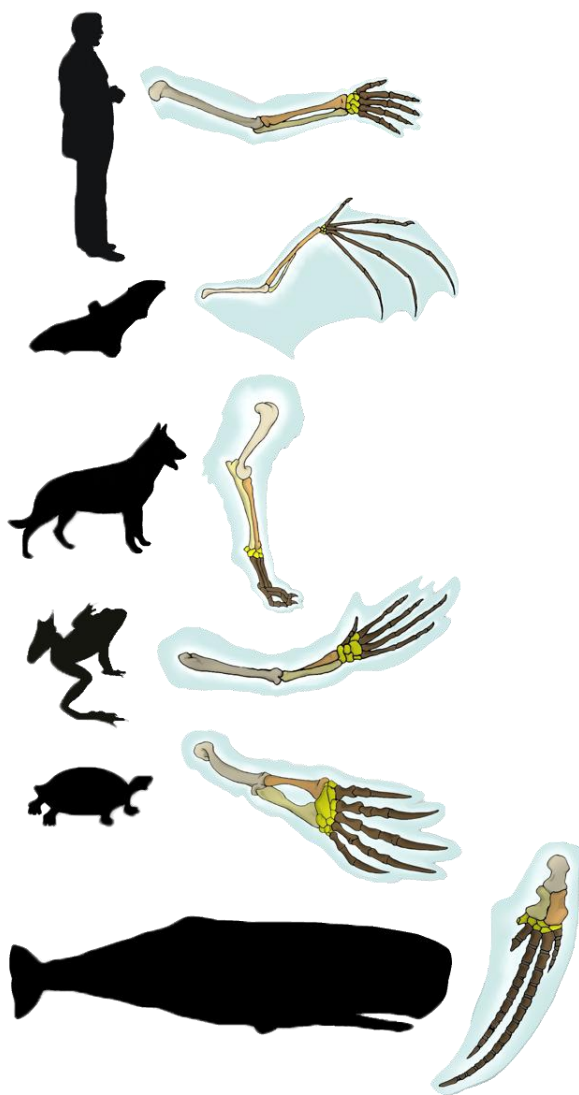
(Simpson GG, 1941)



(Darwin CR, 1837)



(Belon P, 1555)



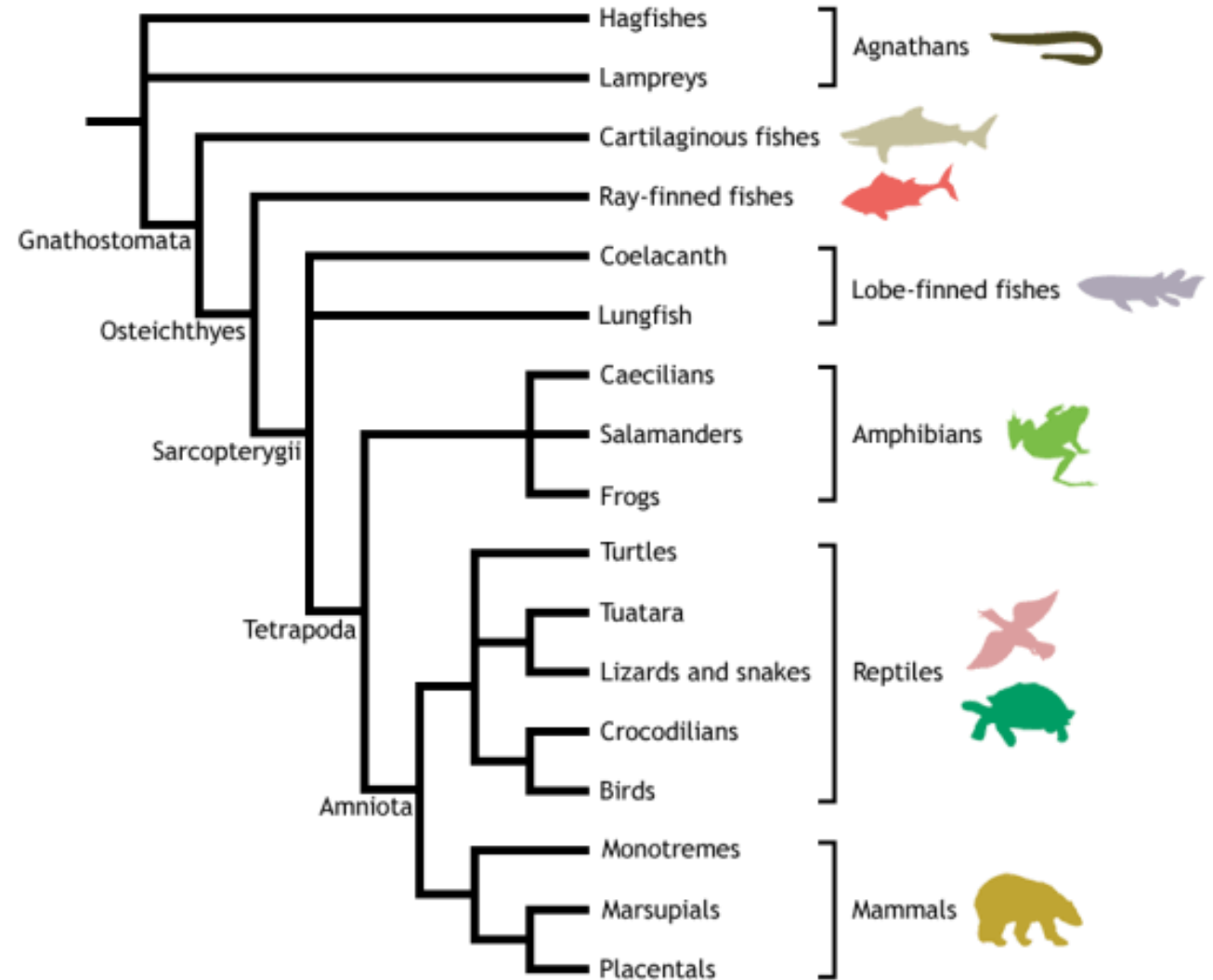
Estabelecidas pelos mesmos
mecanismos de desenvolvimento

Reconhecíveis em um ancestral
compartilhado

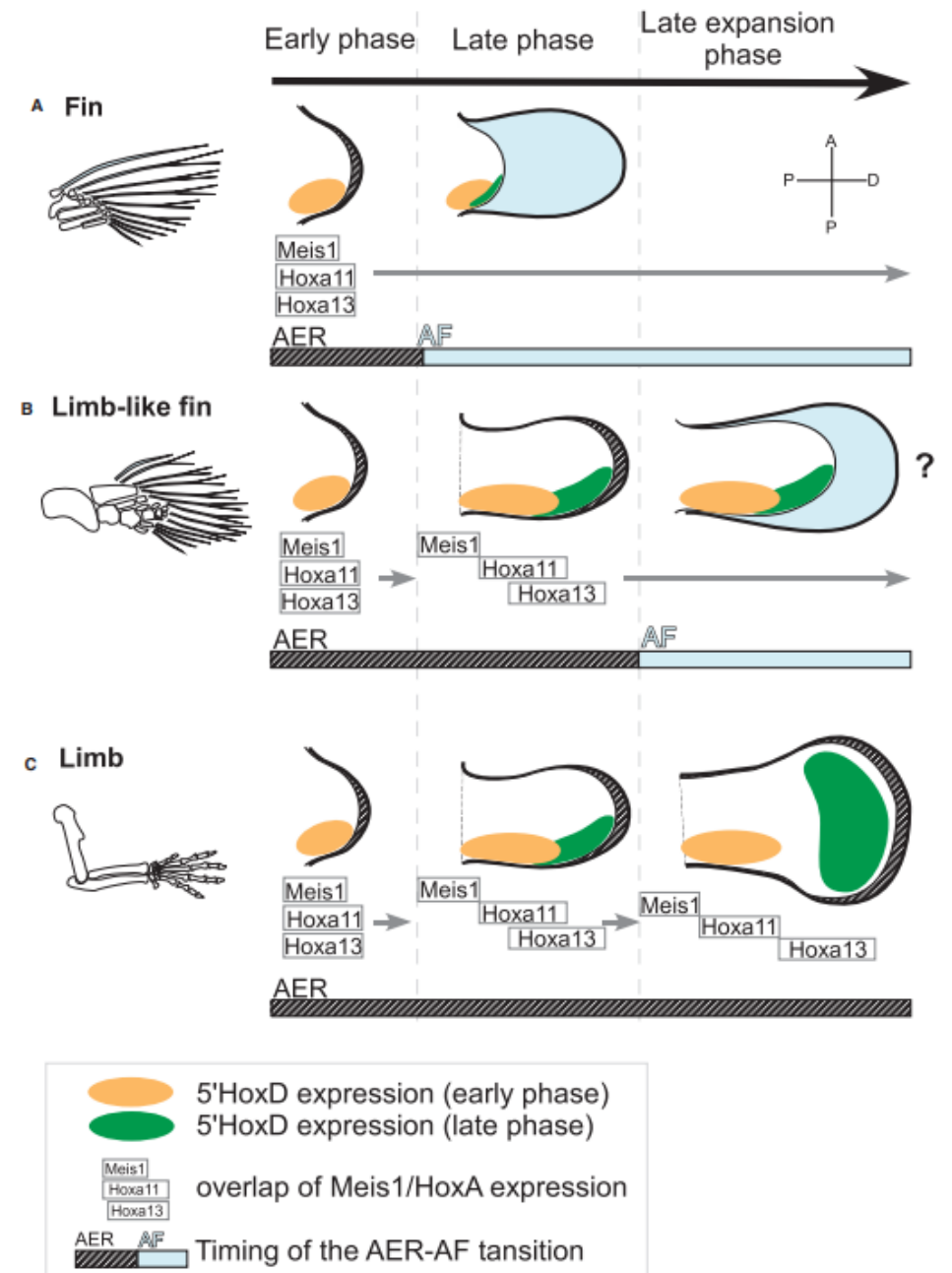
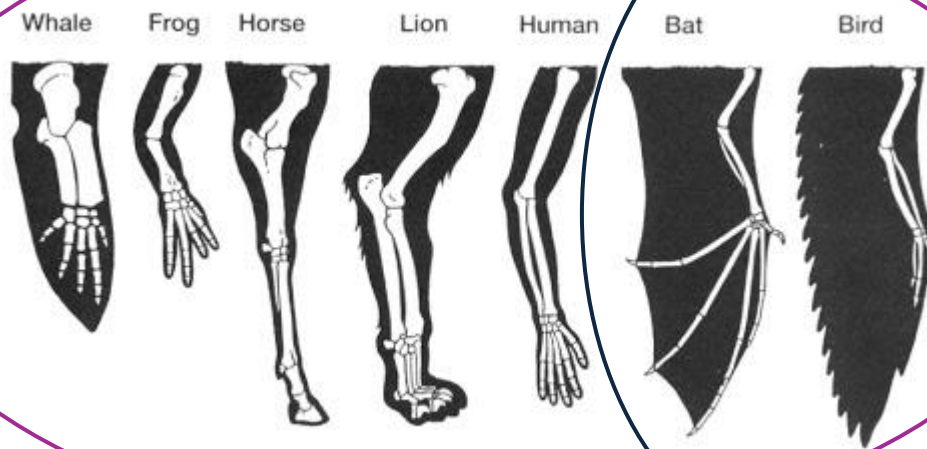
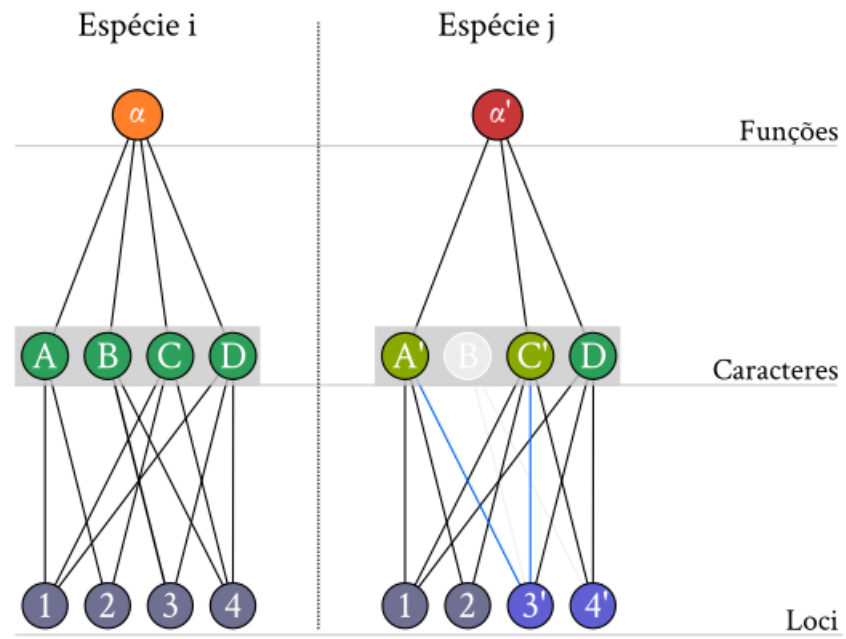
Similaridades

Remetem a uma origem evolutiva
única

Perduram nas linhagens descendentes
(inclusive, com modificações)



Homologia → Contínuo
evolutivo



Quais atributos representam contínuos evolutivos, e quais não representam?



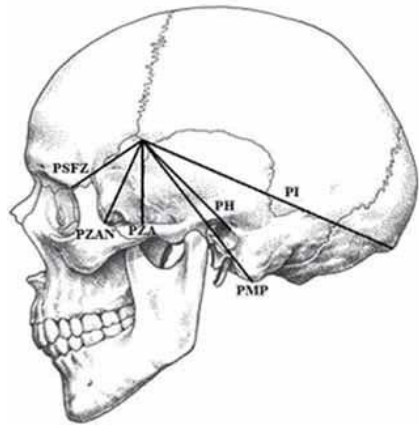
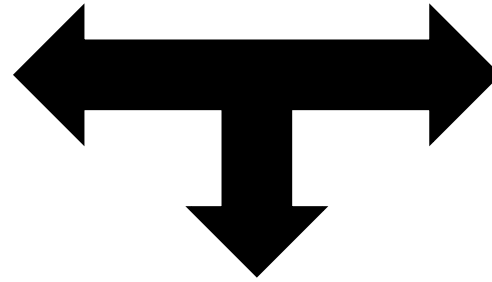
GEOMETRIA

*Posicionamento
geométrico*

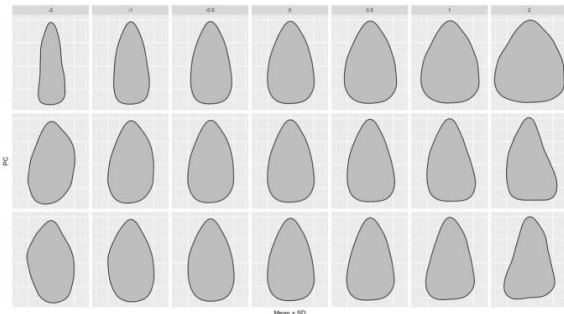
BIOLOGIA

Homologia

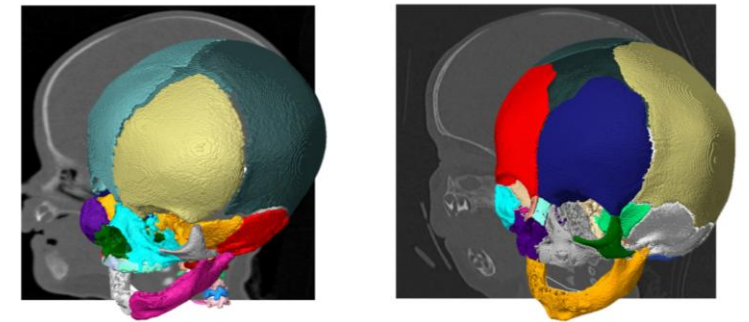
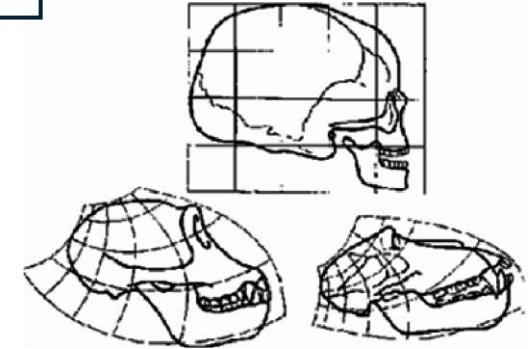
MORFOMETRIA



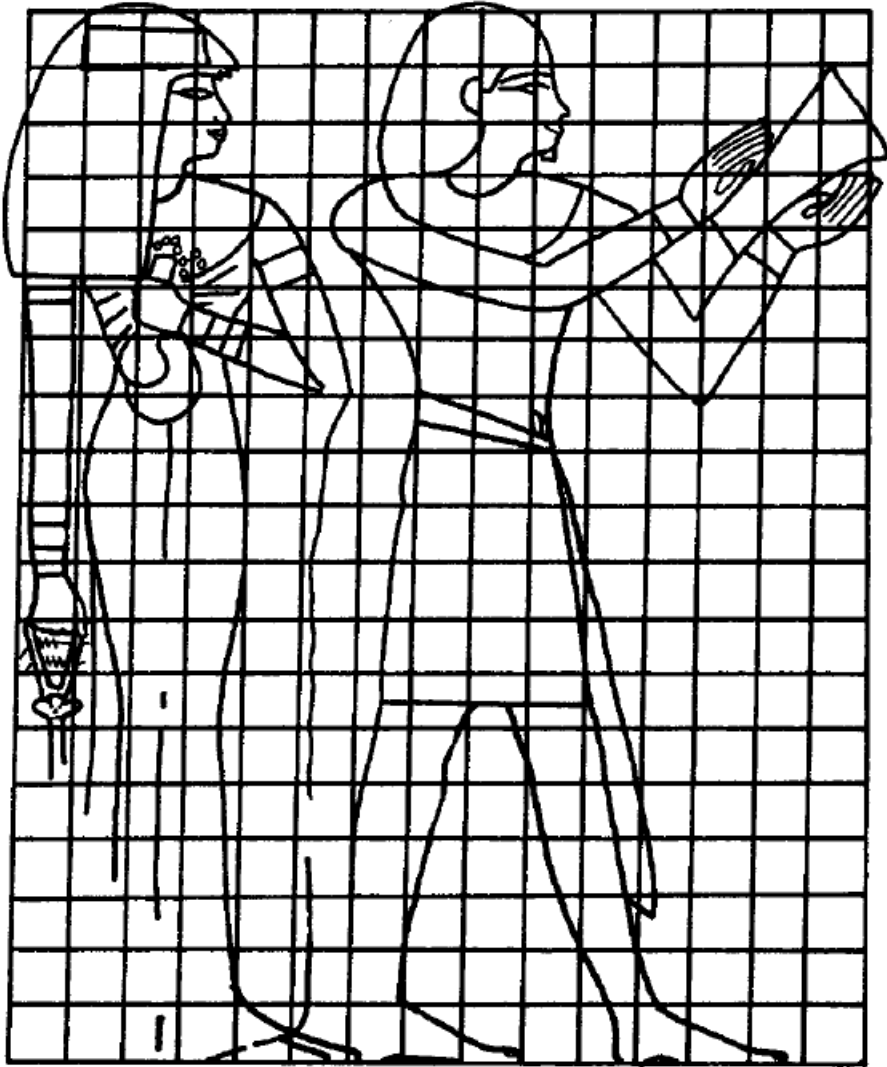
Morfometria tradicional
(linear)



Morfometria geométrica
(contornos)



Morfometria geométrica
(landmarks-based)



Nakht and Wife (c. 1570 aC)

Shape (forma): as propriedades geométricas de um objeto que independem de sua localização, escala, e orientação.

Size (tamanho): uma medida positiva, de valor real, de um objeto que escalona (magnifica/reduz) sua forma.

$$g(aX) = ag(X)$$

$g(X)$: medida de tamanho

a : fator de magnificação

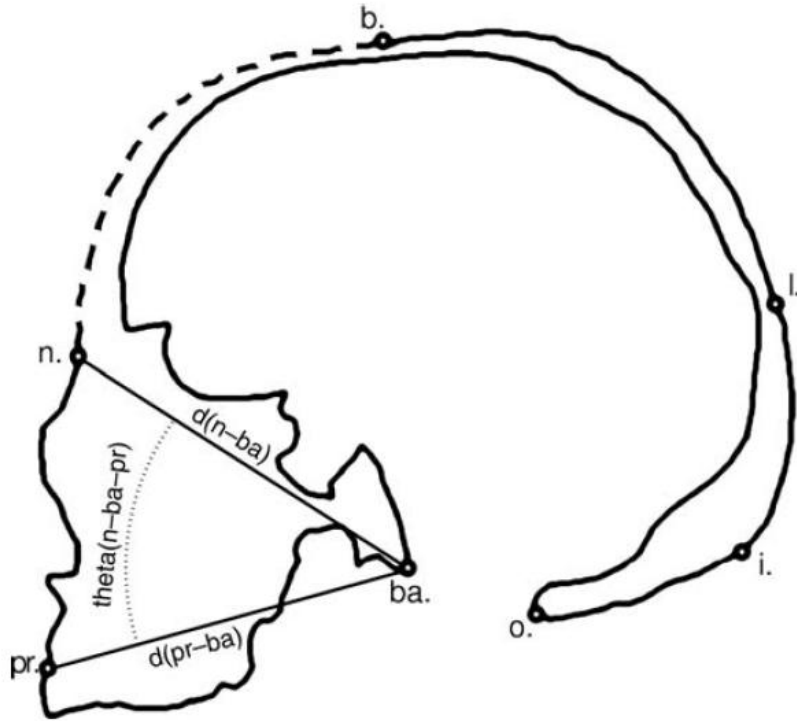
- Fator importante na comparação entre entidades (dimorfismo, intra- e interespecífico, ontogenia, etc.);
- Qual medida de tamanho usar?

Form (formato): as propriedades geométricas de um objeto, caracterizadas por sua forma e tamanho.

Variável (da forma): medida geométrica de um objeto (coordenadas de pontos estabelecidos, distância entre eles, coordenadas de pontos em um contorno ou superfície, diferenças angulares do arco de uma curvatura).

Morfometria geométrica: conjunto de métodos para aquisição, processamento, e análise das variáveis da forma que preservam toda a informação geométrica dos dados.

Morfometria “tradicional”



Distâncias:

lineares [e.g., $d(n-ba)$] ou curvilíneas [e.g., $d(n-b)$]
independente de orientação e posição
inclui o componente de tamanho

Razões:

índice gnático = $d(n-ba) / d(pr-ba)$
independe de orientação, posição e tamanho

Ângulos:

e.g. $theta(n-ba-pr)$
informa sobre a posição relativa dos pontos
independe do tamanho

- Análises multivariadas: cuidado com a mistura de escalas (normalização dos dados; correlação)
- A “correção” pelo tamanho (definição de tamanho; problema das razões)
- Focar em distâncias informativas/pertinentes, ou todas as combinações possíveis?

Morfometria geométrica baseada em *landmarks*

Coordenadas cartesianas:

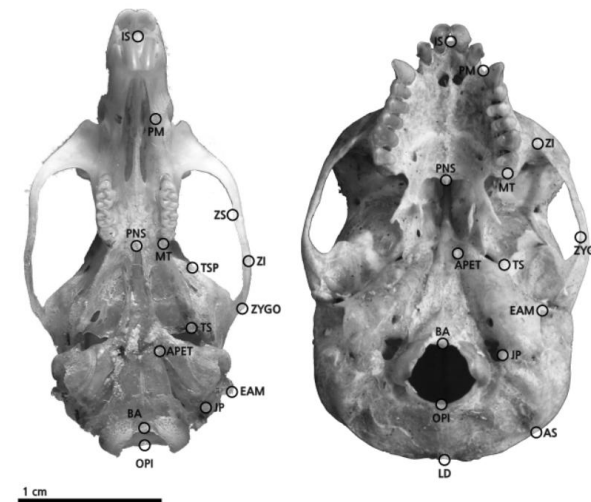
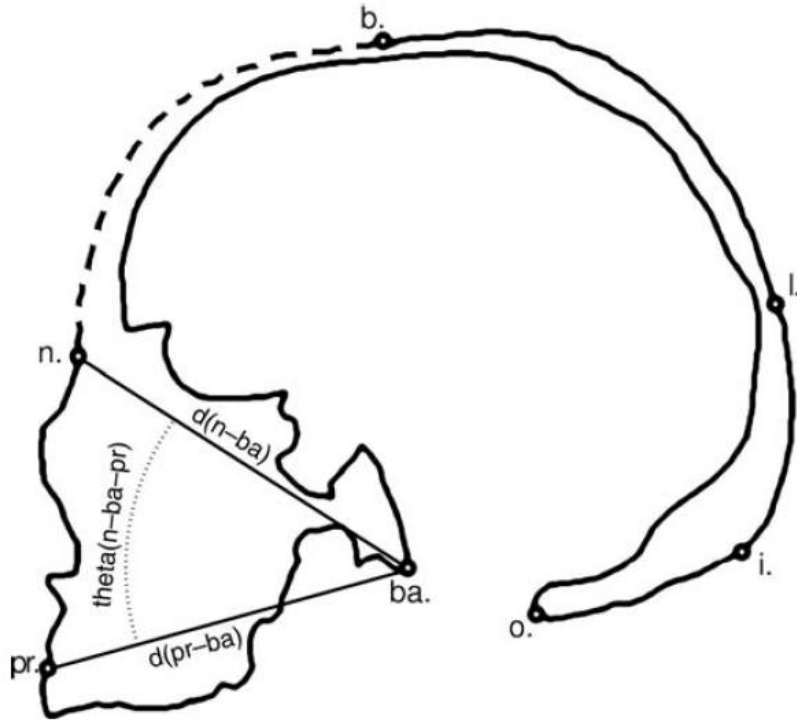
pontos que estabelecem distâncias em um conjunto de eixo mutuamente perpendiculares
Frequentemente, os mesmos usados na morfometria tradicional (homologia)

Tipos de landmarks:

Tipo I: justaposição de tecidos

Tipo II: curvatura máxima (local)

Tipo III: extremo global / curvatura máxima global (“deficiente” / arbitrário)

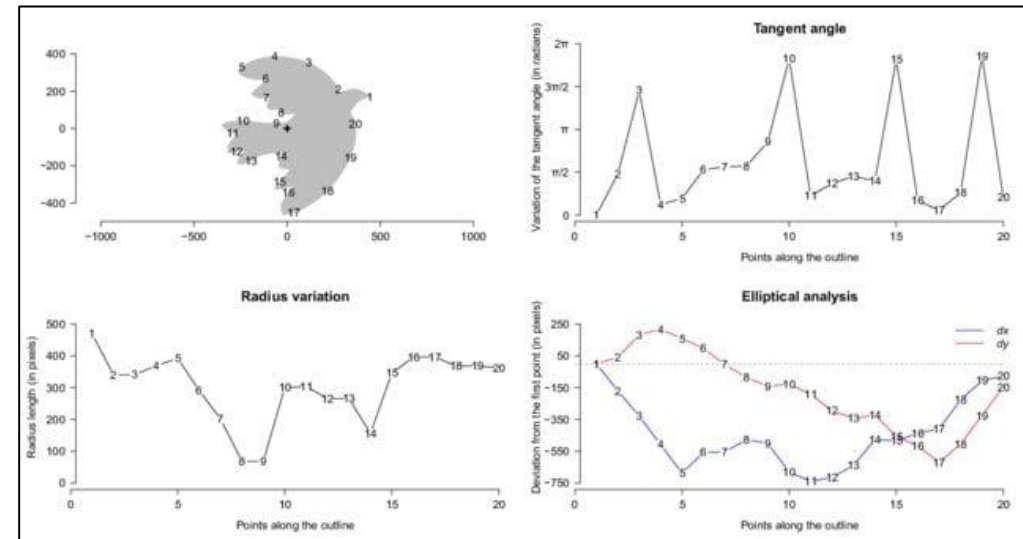
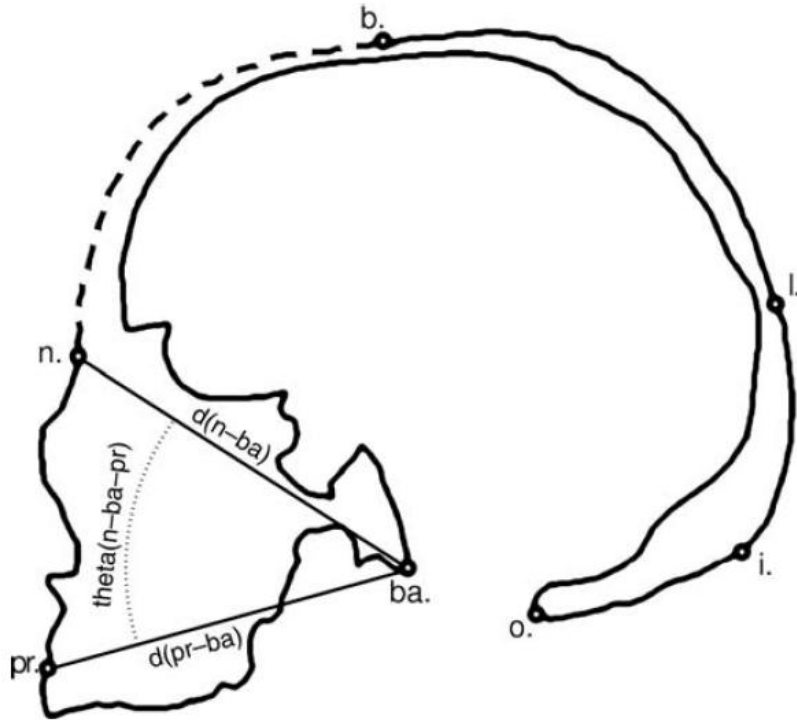


Morfometria geométrica de contorno

Contornos: conjuntos ordenados de coordenadas discretas
estrutura contínua completa vs. pontos individuais

ponto individual informa a posição do contorno na
região ao redor do ponto relativa à posição nos pontos adjacentes

Tipos de contornos:
Simples vs. Complexo
Aberto vs. Fechado



(Bonhomme et al. 2014)

(Slice 2005)



Ponto

Localização

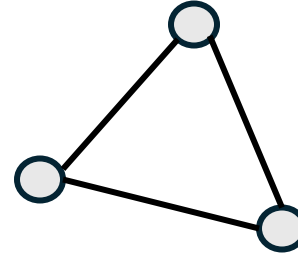


Linha

Localização

Orientação

Tamanho



Triângulo

Localização

Orientação

Tamanho

Forma

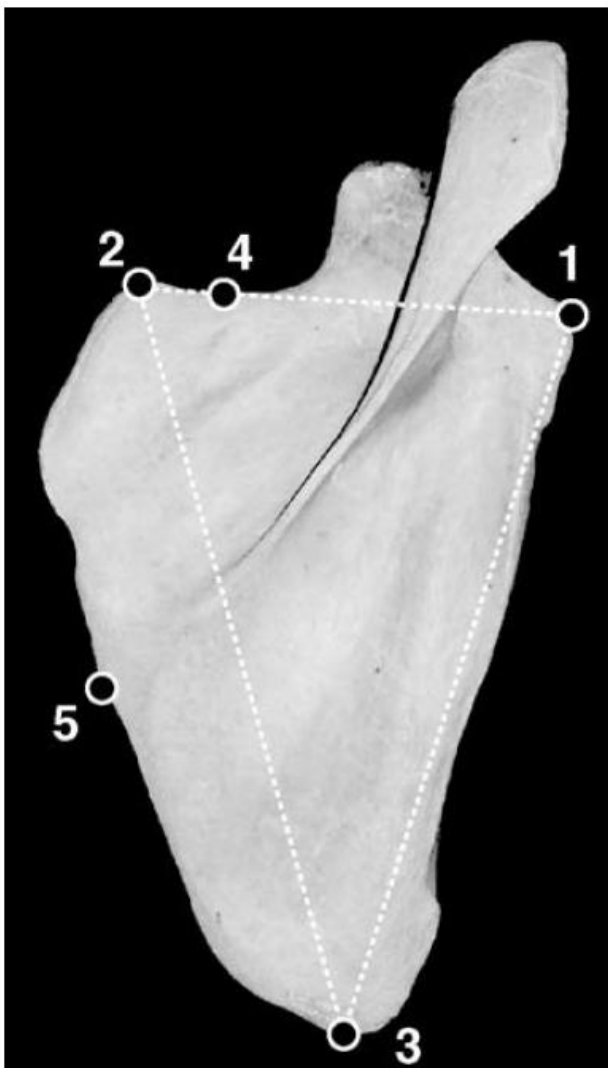
**Dimensionalidade
(graus de liberdade)**

$$pk - k - k(k-1)/2 - 1$$

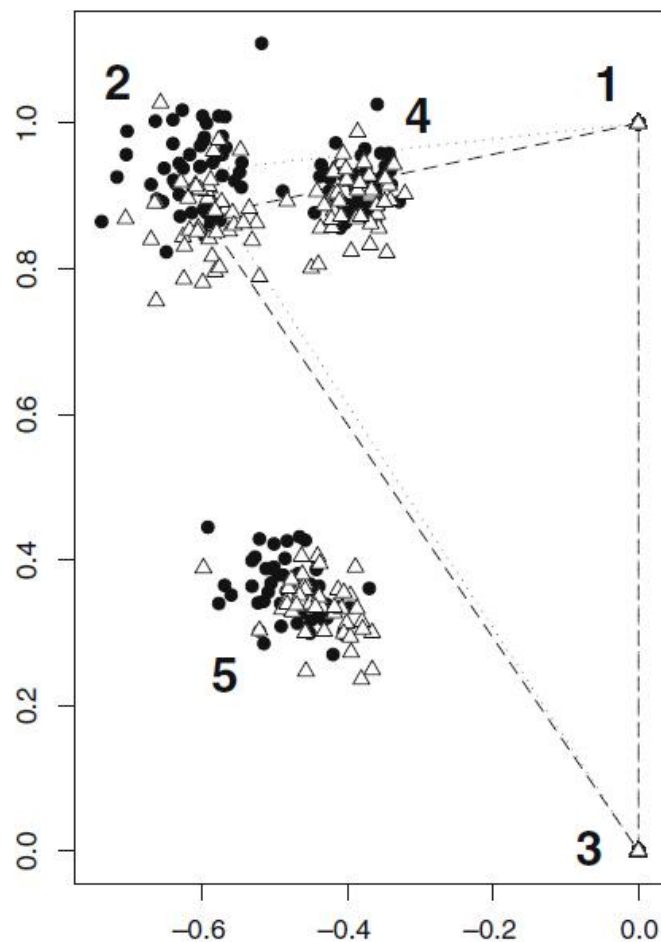
$p = \text{n}^\circ \text{ pontos}$

$k = \text{n}^\circ \text{ dimensões}$

afeta o poder estatístico,
validade do teste de
hipóteses, etc.



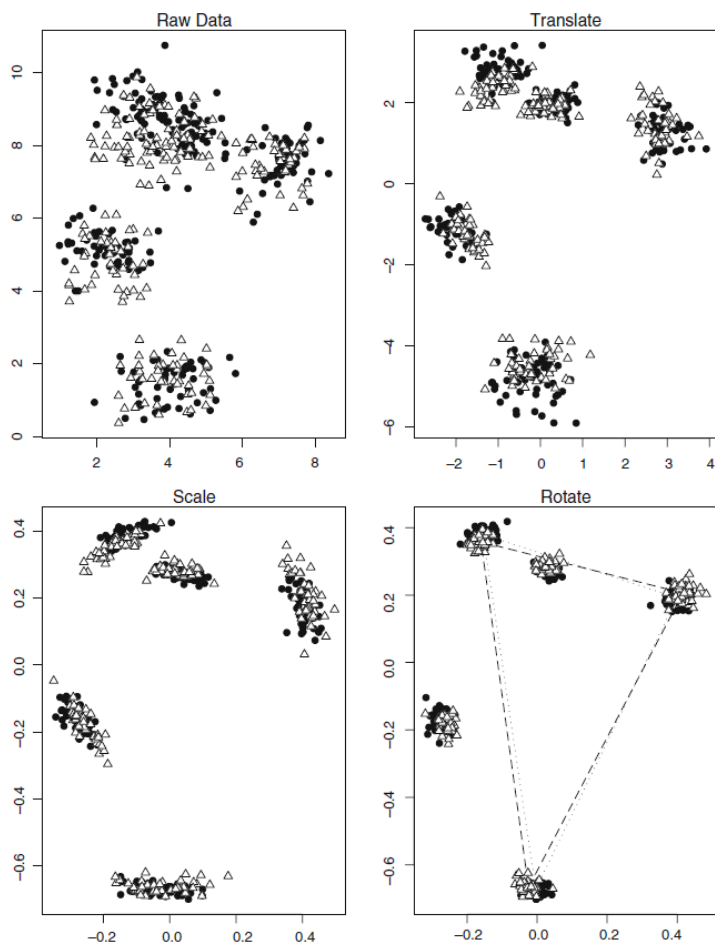
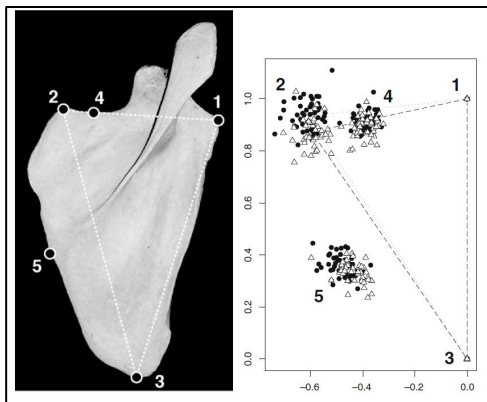
$\triangle = \text{♀}$
 $\bigcirc = \text{♂}$



Alinhamento de dois-pontos

- Registro de dois pontos de referência (*baseline*)
- “*Bookstein’s shape coordinates for triangles*”
- Principalmente em 2D
- Escápula de gorilas (n = 52 ♂ e 43 ♀)

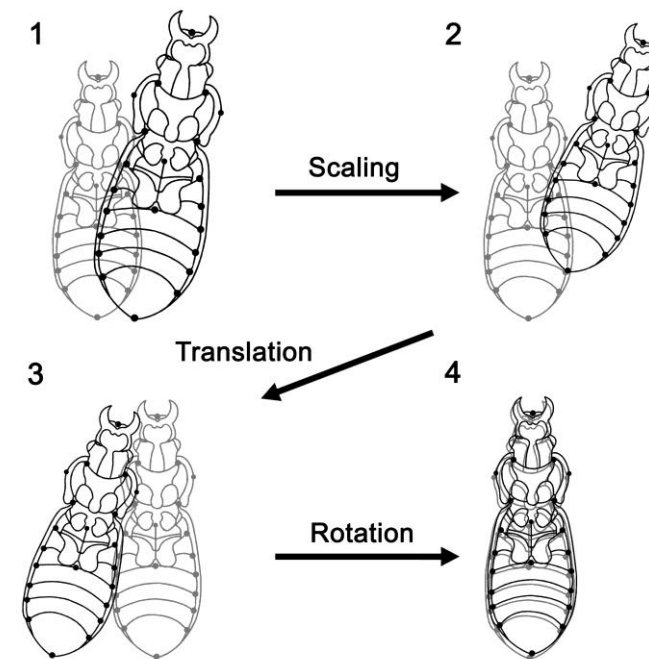




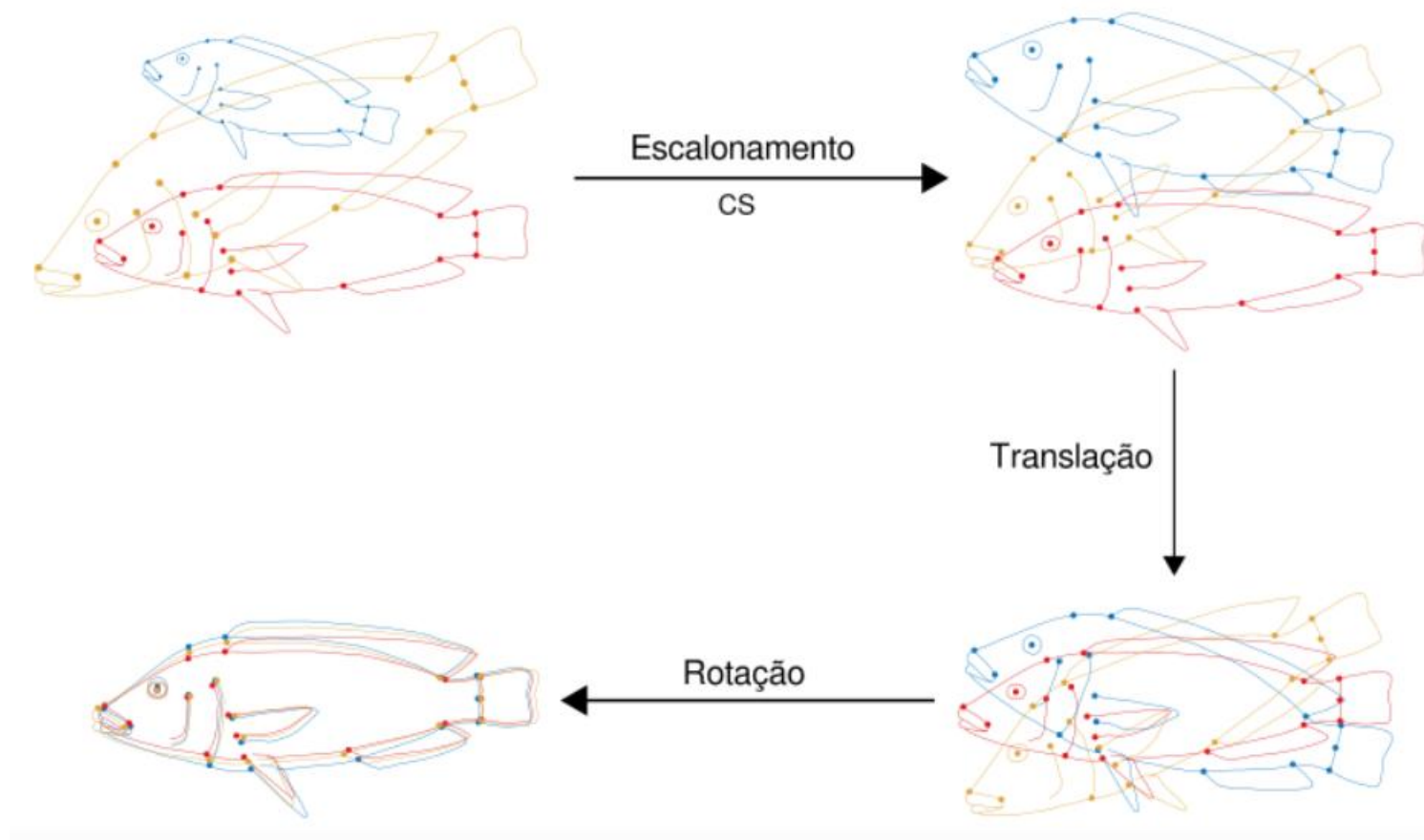
Superimposição de Procrustes

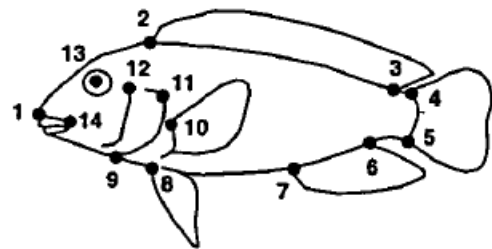
- Superimposição de duas configurações/matrizes, para a coordenada média ser a mesma e para reduzir a soma das distâncias quadráticas médias entre os pontos:

- Escalonamento
- Translação
- Rotação

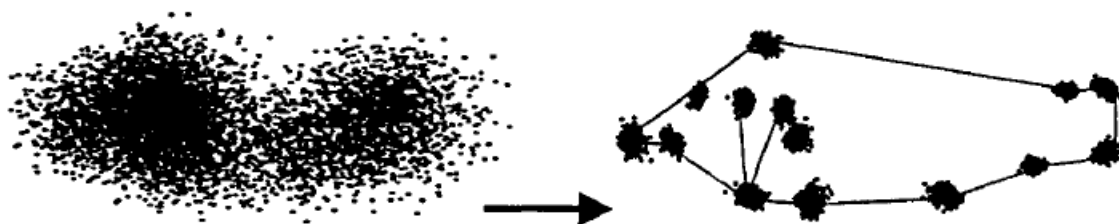


Superimposição generalizada de Procrustes

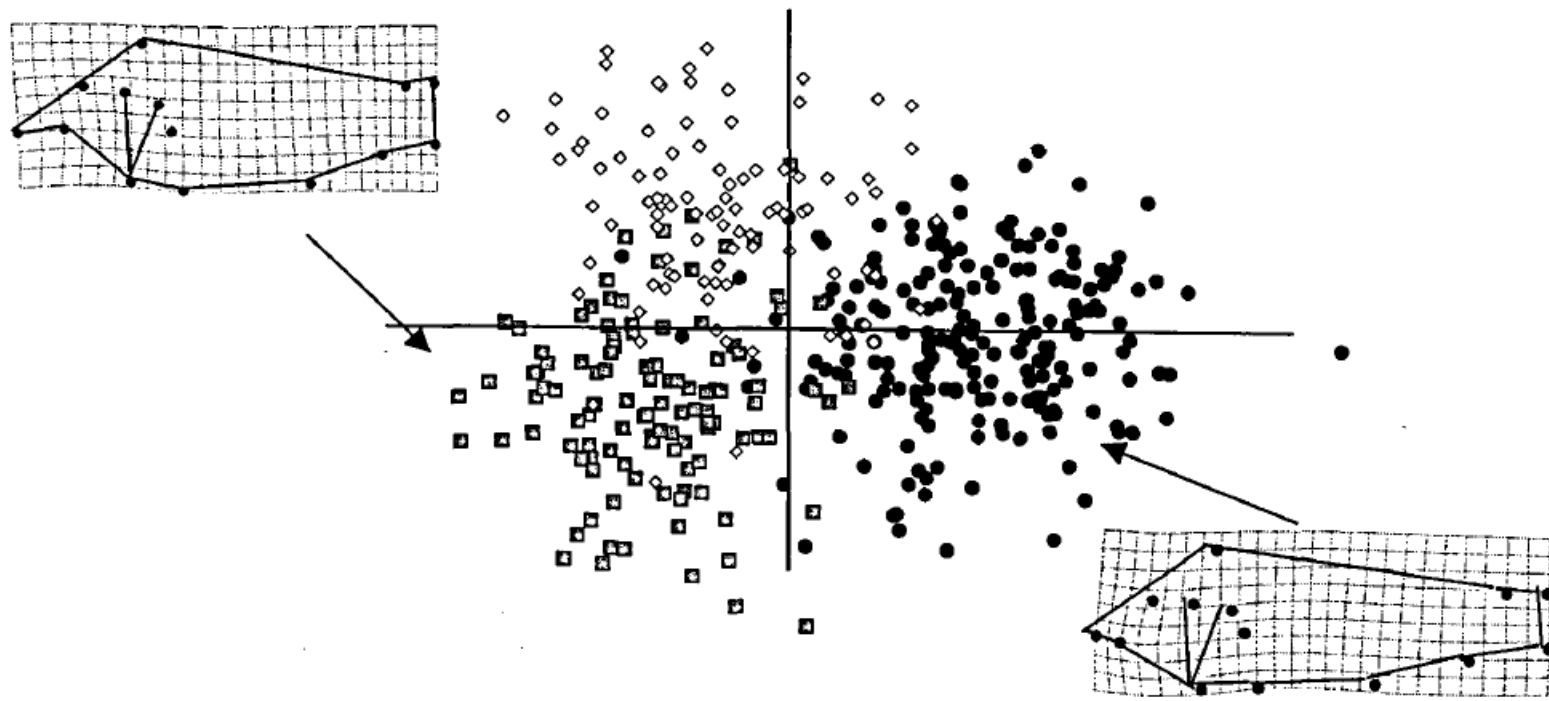




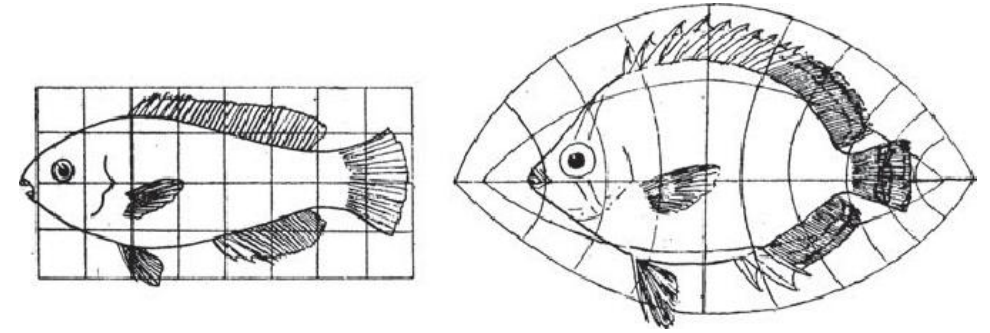
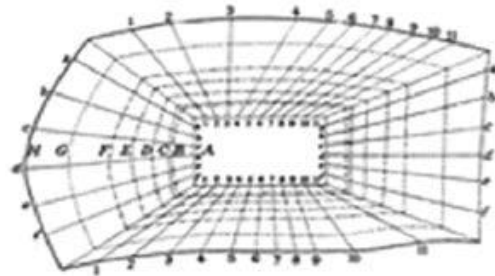
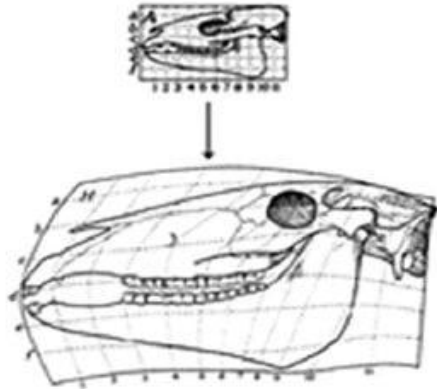
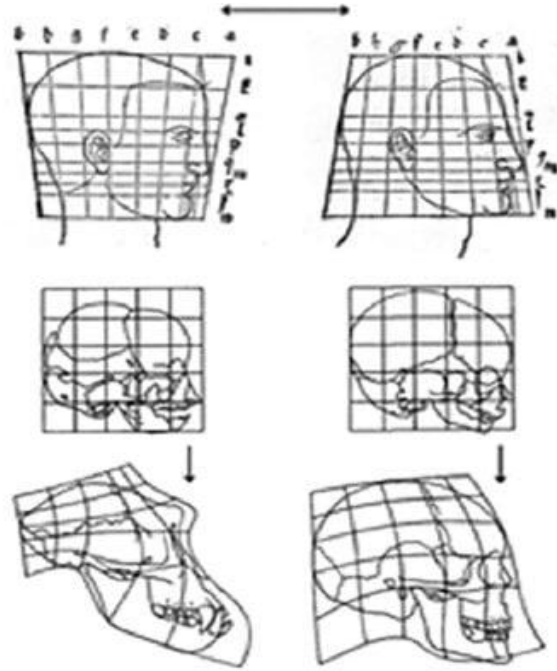
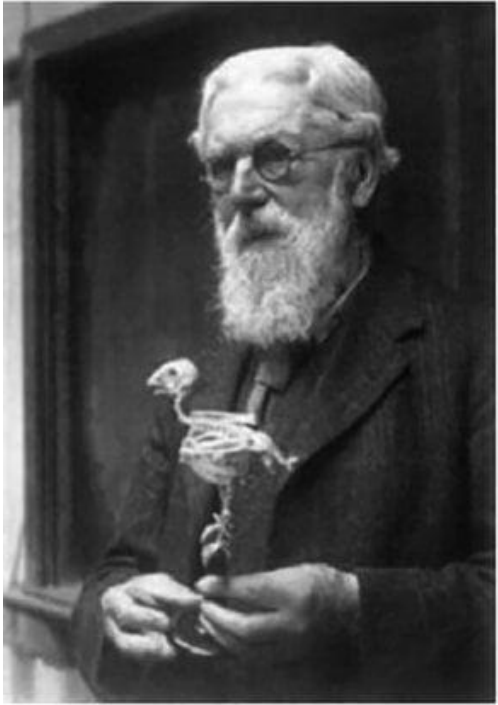
A



B



C



“An organism is so complex a thing, and growth so complex a phenomenon, that for growth to be so uniform and constant in all the parts as to keep the whole shape unchanged would indeed be an unlikely and an unusual circumstance. Rates vary, proportions change, and the whole configuration alter accordingly.”

(On Growth and Form; Thompson 1917)

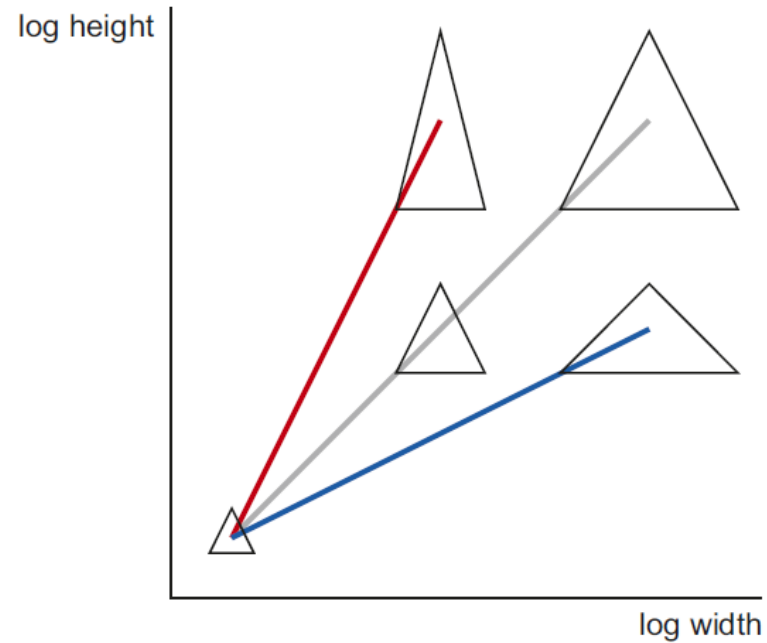
D'Arcy Wentworth Thompson (1860 – 1948)

Alometria

Escalonamento da forma pelo tamanho, em diferentes contextos

Huxley-Jolicoeur

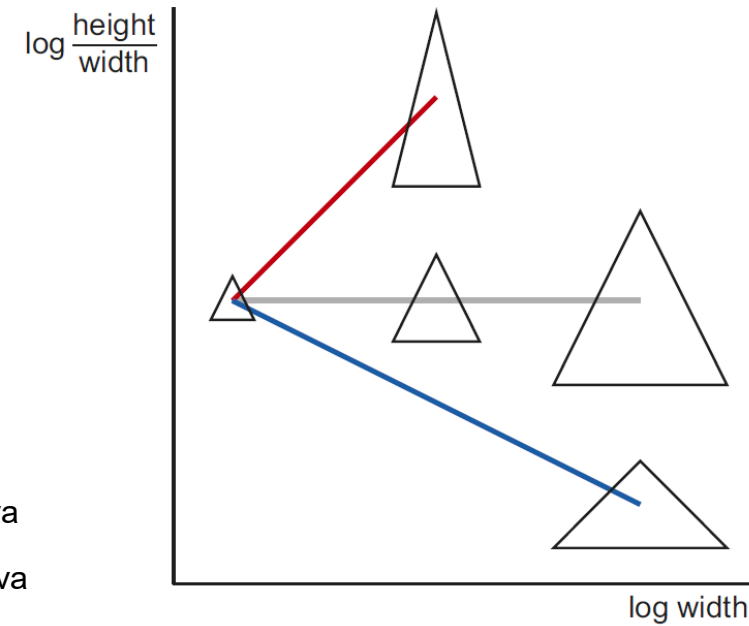
Covariação entre atributos é uma consequência do tamanho



- Isometria
- Alometria positiva
- Alometria negativa

Gold-Mosimann

Covariação entre forma e tamanho

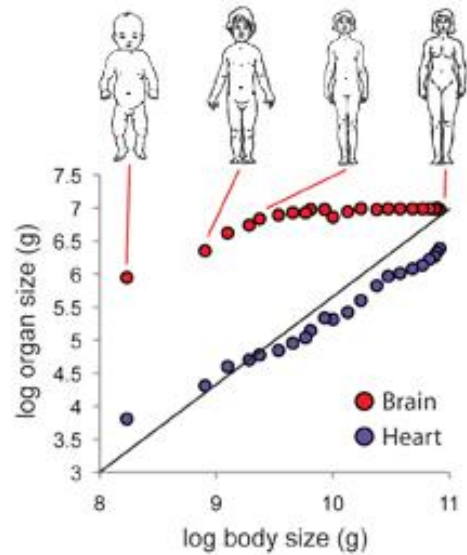


↖ Tamanho

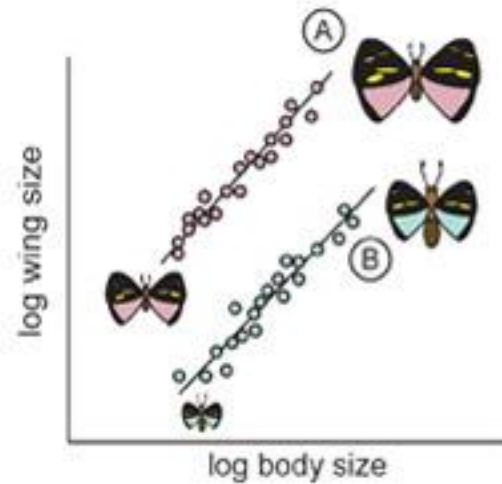
Alometria

Escalonamento da forma pelo tamanho, **em diferentes contextos**

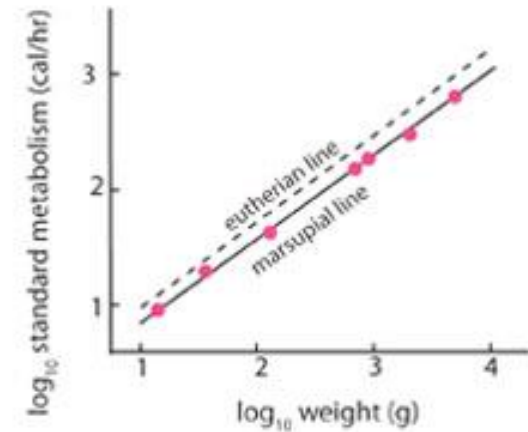
Alometria ontogenética



Alometria populacional



Alometria evolutiva



$$\log Y = \alpha \log X + \log \beta$$

α = inclinação da curva (índice alométrico; i.e., o quanto tamanho afeta a variação do atributo)

β = intercepto (estabelece a proporção da variação do atributo)

Referências bibliográficas

Wagner, G. P. "What is 'homology thinking' and what is it for?" *Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution* 326, no. 1 (2016): 3–8.

Houle, D., C. Pélabon, G. P. Wagner, T. F. Hansen. "Measurement and Meaning In Biology." *The Quartely Review of Biology* 86, no. 1 (2011): 3–34.

Slice, D. E. (2005). Modern morphometrics. In *Modern morphometrics in physical anthropology* (pp. 1-45). Boston, MA: Springer US.

Klingenberg, C. P. (2016). Size, shape, and form: concepts of allometry in geometric morphometrics. *Development genes and evolution*, 226(3), 113-137.

Bookstein, F. L. (1982). Foundations of morphometrics. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 13, 451-470.